Análise de Séries Temporais no Mercado Financeiro com Python(LMF-UFU)

Wilson Ribeiro de Andrade Filho

14/04/2026

1 Introdução

A análise de dados financeiros é uma aplicação importante da ciência de dados e da estatística. Índices de mercado, como o Dow Jones e o Ibovespa, geram dados ao longo do tempo que podem ser estudados para identificar padrões, tendências e relações entre diferentes mercados.

Neste trabalho utilizamos a linguagem de programação Python para baixar dados históricos de índices financeiros e analisar a relação entre eles através de regressão linear.

2 Instalação das Bibliotecas

Para realizar a análise é necessário instalar algumas bibliotecas do Python responsáveis pela manipulação de dados, visualização gráfica e obtenção de dados financeiros.

Caso o usuário utilize *pip*, as bibliotecas podem ser instaladas através dos seguintes comandos no terminal do VSCode:

```
pip install pandas
pip install matplotlib
pip install seaborn
pip install yfinance
```

As principais bibliotecas utilizadas são:

- **pandas**: utilizada para manipulação e análise de dados.

- **matplotlib**: responsável pela geração de gráficos.
- **seaborn**: biblioteca de visualização estatística baseada em matplotlib.
- **yfinance**: utilizada para baixar dados históricos de ativos financeiros.
- **scikit-learn**: utilizada para implementar modelos de regressão e aprendizado de máquina.

3 Séries Temporais

Uma série temporal é um conjunto de observações de uma variável coletadas ao longo do tempo. Diferentemente de outros tipos de dados, nas séries temporais a ordem cronológica das observações é fundamental para a análise.

Matematicamente, uma série temporal pode ser representada como:
$[\mathrm{X}_t = x_1, x_2, x_3, ..., x_t]$
onde t representa o instante de tempo.
No contexto financeiro, exemplos de séries temporais incluem:

- preços de ações ao longo dos dias;
- índices de mercado;
- taxas de câmbio;
- volume de negociações.

4 Aplicação em Mercados Financeiros

No mercado financeiro, as séries temporais são amplamente utilizadas para estudar o comportamento de ativos ao longo do tempo. Por exemplo, é possível analisar a relação entre diferentes índices de mercado, como o Dow Jones (Estados Unidos) e o Ibovespa (Brasil).

A partir dessas séries, pode-se calcular retornos, volatilidade e correlações entre mercados, além de aplicar modelos estatísticos como regressão linear para entender a dependência entre variáveis.

5 Conclusão

A utilização de Python e de suas bibliotecas científicas permite realizar análises de séries temporais de forma eficiente. Com essas ferramentas é possível baixar dados históricos de mercados financeiros, processar grandes volumes de informação e gerar visualizações que auxiliam na compreensão da dinâmica dos mercados.